Qüestió 2

Considereu les matrius

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Decidiu si la matriu P és invertible i, en cas de ser-ho, calculeu la seva inversa. Expliqueu detalladament el procediment seguit. [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, calcula el determinant de la matriu P, aplicant la regla de Sarrus. Si no val zero, la matriu P és invertible.
>
> A continuació, calcula la inversa amb els passos habituals: troba la transposada, troba l'adjunta, i divideix-ho tot pel determinant.
>
> Escriu tots aquests passos: l'enunciat demana que expliquis el procediment, i un resultat sense procediment no puntua.

b) Calculeu una matriu X de 3 files i 3 columnes que compleixi $PX + Q = 2R$. [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, passa la matriu Q a l'altre costat de la igualtat.
>
> A continuació, multiplica els dos costats per P^{-1} a l'esquerra. Així, a l'esquerra quedarà $P^{-1} \cdot P \cdot X = X$. La matriu P^{-1} ja la tens de l'apartat *a)*.